Лекция 4. Абсолютная и условная сходимость

4.1. Абсолютная, условная сходимость

Вместе с знакопеременным рядом $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ рассматривают ряд из его абсолютных членов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Теорема 4.1.1. *Из сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. Из критерия Коши сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ следует, что

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N, \quad \forall\, p \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon.$$

При этом $\left| \sum\limits_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \le \sum\limits_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$. Согласно критерию Коши ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Теорема доказана.

Определение 4.1. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Пример 4.1. Исследовать сходимость знакопеременного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{(n+1)\ln^2(n+1)}$.

◇ Оценим сверху член ряда из модулей

$$\frac{|\sin n|}{(n+1)\ln^2(n+1)} \le \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}.$$

Положительная функция $\dfrac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)}$ монотонно убывает при $x \ge 1$. К ряду

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)} \tag{4.1}$$

применим интегральный признак Коши-Маклорена.

$$b_m = \int\limits_1^m \frac{dx}{(x+1)\ln^2(x+1)} = \int\limits_1^m \frac{d\left(\ln(x+1)\right)}{\ln^2(x+1)} = -\frac{1}{\ln(x+1)}\Big|_1^m = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln(m+1)} \xrightarrow[m\to\infty]{} \frac{1}{\ln 2}.$$

Последовательность b_m сходится. Согласно интегральному признаку Коши-Маклорена ряд (4.1) сходится. Следовательно, ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|\sin n|}{(n+1)\ln^2(n+1)}$ сходится по мажорантному признаку сравнения. Согласно теореме 4.1.1 исходный знакопеременный ряд сходится абсолютно.

Утверждение обратное 4.1.1 не справедливо. Из сходимости знакопеременного ряда не следует сходимость ряда из его абсолютных членов.

Определение 4.2. Знакопеременный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **условно сходящимся**, если он сходится, а ряд из абсолютных членов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится.

Пример 4.2. Исследовать характер сходимости знакопеременного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$.

$\diamond$ Данный ряд сходится по признаку Дирихле (пример 3.3). Докажем, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|\sin n|}{n}$ из абсолютных членов расходится, используя мажорантный признак сравнения.

$$\frac{|\sin n|}{n} \geq \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1-\cos 2n}{2n} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{\cos 2n}{n}\right) = \frac{1}{2} b_n.$$

Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n} - \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos 2n}{n}$ является алгебраической суммой двух рядов. Гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится. Знакопеременный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos 2n}{n}$ сходится по признаку Дирихле, поскольку последовательность $v_n = \dfrac{1}{n}$ монотонно стремится к нулю, и последовательность частичных сумм $U_k = \sum\limits_{n=1}^{k} \cos 2n$ ограничена:

$$\left|\sum_{n=1}^{k} \cos 2n\right| = \left|\frac{1}{2\sin 1}\sum_{n=1}^{k} 2\cos n \cdot \sin 1\right| = \frac{1}{2\sin 1}\left|\sum_{n=1}^{k} \left(\sin(2n+1) - \sin(2n-1)\right)\right| =$$

$$= \frac{1}{2\sin 1}\left|\sin 3 - \sin 1 + \sin 5 - \sin 3 + \ldots + \sin(2n+1) - \sin(2n-1)\right| =$$

$$= \frac{1}{2\sin 1}\left|\sin(2n+1) - \sin 1\right| \leq \frac{|\sin(2n+1)| + |\sin 1|}{2\sin 1} \leq \frac{1}{\sin 1} = M.$$

Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится как сумма сходящегося и расходящегося рядов. Домножение этого ряда на постоянную, отличную от нуля, не влияет на расходимость. Таким образом, член ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|\sin n|}{n}$ оценили снизу членом расходящегося ряда, что доказывает расходимость ряда из абсолютных членов по мажорантному признаку сравнения. Поскольку при этом сам ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$ сходится, то сходимость условная.

Теорема 4.1.2. *Сумма двух абсолютно сходящихся рядов сходится абсолютно.*

Доказательство. Пусть ряды $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |b_k|$ сходятся. Согласно критерию Коши

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N, \quad \forall\, p \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}, \ \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

При этом

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k \pm b_k| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} (|a_k| + |b_k|) = \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| + \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_k| < \varepsilon.$$

Согласно критерию Коши ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k \pm b_k|$ сходится, что и требовалось доказать.

Следствие 4.1.3. *Сумма условно сходящегося и абсолютно сходящегося рядов сходится условно.*

Доказательство. Пусть ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится абсолютно. Алгебраическая сумма двух сходящихся рядов есть ряд сходящийся. Предположим, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} c_k = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k \pm \sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится абсолютно. Но тогда из теоремы 4.1.2 следует, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k = \sum\limits_{k=1}^{\infty} c_k \pm \sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится абсолютно. Пришли к противоречию. Предположение не верно, значит, ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} c_k$ сходится условно, что и требовалось доказать.

4.2. Абсолютно сходящиеся ряды

4.2.1. Признаки Даламбера и Коши

Заметим, что признаки сходимости положительных рядов являются фактически достаточными признаками абсолютной сходимости. Признаки Даламбера и Коши, примененные к рядам из абсолютных членов, позволяют сделать вывод и о расходимости знакопеременных рядов.

Теорема 4.2.1 (Признак Даламбера). *Рассмотрим знакопеременный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. *Если существует конечный или бесконечный предел*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = q. \tag{4.2}$$

Тогда

1. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится абсолютно, если* $q < 1$;
2. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится, если* $q > 1$.

Доказательство. Если $q < 1$, то ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится по признаку Даламбера для знакоположительных рядов. При этом знакопеременный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Если $q > 1$, то ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится согласно признаку Даламбера для знакоположительных рядов. При этом последовательность $\{|a_n|\}$ ограничена снизу нулем и строго монотонно возрастает. Следовательно, $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| \neq 0$, а, значит, и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$, так как $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ тогда и только тогда, когда $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 0$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, поскольку не выполняется необходимое условие сходимости. Теорема доказана.

Теорема 4.2.2 (Признак Коши). *Рассмотрим знакопеременный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. *Если существует конечный или бесконечный предел*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q. \tag{4.3}$$

Тогда

1. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится абсолютно, если* $q < 1$;

2. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится, если* $q > 1$.

Доказательство. Если $q < 1$, то ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится по признаку Коши для знакоположительных рядов. При этом знакопеременный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Если $q > 1$, то ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится согласно признаку Коши для знакоположительных рядов. При этом для всех номеров n, начиная с некоторого, $|a_n| \geq 1$. Следовательно, $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| \neq 0$, а, значит, и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$. Не выполняется необходимое условие сходимости, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится. Теорема доказана.

Замечание 4.1. При $q = 1$ ни признак Даламбера 4.2.1, ни признак Коши 4.2.2 ответа не дают. В этом случае даже ряды из модулей могут как сходиться, так и расходиться. Для исследования надо применить другие признаки.

Так, ранее было установлено, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ сходится условно. Очевидно, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ сходится абсолютно, а ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ расходится. При этом во всех трех случаях $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, что говорит о неприменимости признаков Даламбера и Коши для исследования сходимости этих рядов.

4.2.2. Свойство коммутативности

Определение 4.3. Ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^*$ называется **перестановкой** ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, если он составлен из тех же членов, но расположенных в другом порядке. Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^*$ получен из ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ перестановкой его членов.

С помощью взаимно однозначного отображения $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ можно задать ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^*$, в котором $a_k^* = a_{f(k)}$, являющийся перестановкой ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Теорема 4.2.3 (Теорема Коши). *Если ряд сходится абсолютно, то любая его перестановка сходится абсолютно. При этом суммы исходного ряда и его перестановки равны.*

Доказательство. Пусть ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно ($\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k| = S^{|a|}$) и $\sum\limits_{j=1}^{\infty} a_j^*$ – некоторая его перестановка.

1) Докажем, что любая перестановка ряда сходится абсолютно. Так как каждое число $|a_j^*|$ является членом ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$, то для частичных сумм ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |a_j^*|$ справедлива оценка

$$S_n^{|*|} = \sum_{j=1}^{n} |a_j^*| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = S^{|a|}.$$

Значит, положительный ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |a_j^*|$ сходится, так как монотонно возрастающая последовательность его частичных сумм ограничена сверху. Ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} a_j^*$ абсолютно сходится.

2) Докажем равенство суммы исходного ряда и его перестановки. Введем обозначения

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k,\ S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k,\ S_n^* = \sum_{j=1}^{n} a_j^*.$$

Согласно определению сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N \quad \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем натуральное $K > N$, тогда

$$|S - S_K| = \left| \sum_{k=K+1}^{\infty} a_k \right| \le \sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмем теперь такое M, что члены исходного ряда a_1, a_2, …, a_K содержатся среди a_1^*, a_2^*, …, a_M^*. Тогда для всех $m > M$ имеем

$$|S_m^* - S_K| \le \sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2},$$

и, значит,

$$|S - S_m^*| = |(S - S_K) + (S_K - S_m^*)| \le |S - S_K| + |S_m^* - S_K| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, M \in \mathbb{N}: \quad \forall\, m > M \quad |S - S_m^*| < \varepsilon$, т. е.

$$\sum_{m=1}^{\infty} a_m^* = S.$$

Теорема доказана.

4.2.3. Произведение рядов

Определение 4.4. Произведением рядов $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum\limits_{m=1}^{\infty} b_m$ назовем ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} w_j$, составленный из всевозможных произведений $a_k b_m$ без повторений, занумерованных в каком угодно порядке.

Теорема 4.2.4. *Пусть ряды* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, $\sum\limits_{m=1}^{\infty} b_m$ *сходятся абсолютно, тогда их произведение - ряд* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} w_j$ *сходится абсолютно и*

$$\sum_{j=1}^{\infty} w_j = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot \sum_{m=1}^{\infty} b_m. \tag{4.4}$$

Доказательство. Обозначим $S^{|a|} = \sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$, $S^{|b|} = \sum\limits_{m=1}^{\infty} |b_m|$ суммы сходящихся рядов и оценим частичные суммы произведения этих рядов

$$\sum_{j=1}^{n} |w_j| = |a_1 b_1| + |a_1 b_2| + |a_2 b_2| + |a_2 b_1| + |a_1 b_3| + |a_2 b_3| + \ldots + |a_k b_m|.$$

Пусть $l = \max\{k, m\}$, тогда

$$\sum_{j=1}^{n} |w_j| \le \sum_{k=1}^{l} |a_k| \cdot \sum_{m=1}^{l} |b_m| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \cdot \sum_{m=1}^{\infty} |b_m| = S^{|a|} \cdot S^{|b|}.$$

Значит, положительный ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |w_j|$ сходится, так как монотонно возрастающая последовательность его частичных сумм ограничена сверху.

Ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} w_j$ сходится абсолютно. Его сумма $S = \sum\limits_{j=1}^{\infty} w_j$ однозначно определена и не зависит от порядка слагаемых согласно теореме Коши 4.2.3. Любая последовательность частичных сумм ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} w_j$ или его перестановки $\sum\limits_{j=1}^{\infty} w_j^*$ сходится к числу S, в том числе и последовательность частичных сумм

$$\sum_{j=1}^{l^2} w_j^* = \sum_{k=1}^{l} a_k \cdot \sum_{m=1}^{l} b_m.$$

Все входящие в это равенство частичные суммы имеют пределы. Переходя к пределу при $l \to \infty$, получим равенство (4.4), что и требовалось доказать.

4.3. Условно сходящиеся ряды

Если ряд сходится, но не сходится абсолютно, его называют сходящимся условно. Для условно сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ введем две последовательности чисел

$$a_k^+ = \begin{cases} a_k, & \text{если } a_k \ge 0, \\ 0, & \text{если } a_k < 0; \end{cases} \qquad a_k^- = \begin{cases} 0, & \text{если } a_k \ge 0, \\ a_k, & \text{если } a_k < 0. \end{cases} \tag{4.5}$$

Таким образом, $a_k = a_k^+ + a_k^-$ и $a_k^+ \ge 0$, $a_k^- \le 0$.

Лемма 4.3.1. *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится условно, то оба ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^+$ *и* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^-$ *расходятся.*

Доказательство. Предположим противное: один из рядов $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^+$, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^-$ сходится. Тогда в силу сходимости суммы этих рядов из теоремы 1.3.7 о линейных свойствах рядов следует сходимость и второго ряда. Но сходимость рядов $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^+$, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^-$ равносильна их абсолютной сходимости. Тогда из теоремы 4.1.2 немедленно вытекает абсолютная сходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, что противоречит условию леммы. Предположение неверно, оба ряда расходятся. Лемма доказана.

Лемма 4.3.2. *Пусть положительные ряды* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ *и* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \beta_j$ *расходятся, но их члены стремятся к нулю. Тогда для каждого* $A \in \overline{\mathbb{R}}$[1] *существуют такие строго возрастающие последовательности натуральных чисел* $\{m_p\}$ *и* $\{n_p\}$, *что ряд*

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_{n_1} + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_{m_2} - \beta_{n_1+1} - \ldots - \beta_{n_2} + \ldots \tag{4.6}$$

сходится[2] *к* A.

Доказательство.

1) Сначала рассмотрим случай, когда $A \in \mathbb{R}$.

Построим последовательности $\{m_p\}$ и $\{n_p\}$. Пользуясь расходимостью ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$, в качестве m_1 возьмем наименьший индекс, для которого

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} > A.$$

Будем теперь вычитать члены ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \beta_j$ Пусть n_1 – наименьший индекс, при котором

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_{n_1} < A.$$

Такой индекс найдется в силу расходимости ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \beta_j$. При этом для всех k таких, что $1 \le k \le n_1$, частичные суммы ряда (4.6)

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_k$$

отличаются от A менее, чем на $\max\{\alpha_{m_1}, \beta_{n_1}\}$.

Теперь будем добавлять со знаком $+$ члены ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ с индексами, большими m_1, пока впервые не получим число, превосходящее A. Пусть m_2 – наименьший индекс такой, что

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_{n_1} + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_{m_2} > A$$

При этом отклонения от A сумм вида

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_{n_1} + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_k$$

[1] $\overline{\mathbb{R}} = \{-\infty, \mathbb{R}, +\infty\}$ - расширенное множество действительных чисел.

[2] Сходимость ряда к $+\infty$ понимается как стремление его частичных сумм к $+\infty$. Строго говоря, вместо «ряд сходится к $+\infty$» точнее было бы говорить о расходимости ряда к $+\infty$».

при $k = \overline{m_1+1, m_2}$ не превышают $\max\{\alpha_{m_2}, \beta_{n_1}\}$.

На следующем шаге построения приходим к неравенству

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_{n_1} + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_{m_2} - \beta_{n_1+1} - \ldots - \beta_{n_2} < A,$$

где n_2 – наименьший индекс, для которого выполняется это неравенство. Отклонения от A частичных сумм ряда (4.6)

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \ldots - \beta_{n_1} + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_{m_2} - \beta_{n_1+1} - \ldots - \beta_k$$

при $k = \overline{n_1+1, n_2}$ не превосходит $\max\{\alpha_{m_2}, \beta_{n_2}\}$.

Продолжая такое построение, получим нужный ряд, сходимость которого к A следует из стремления чисел α_j и β_j к нулю. Заметим, что в этом построении будут использованы и притом только по одному разу все члены рядов $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ и $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \beta_j$.

2) Теперь пусть $A = +\infty$. Сначала выбираем наименьший индекс m_1, при котором

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} > 1,$$

а затем вычитаем первый член ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \beta_j$. Тогда число

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1,$$

может быть меньше 1 не более, чем на β_1.

Теперь добавляем члены ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ так, чтобы получить оценку

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_{m_2} > 2$$

После этого вычитаем β_2. При этом

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_{m_1} - \beta_1 + \alpha_{m_1+1} + \ldots + \alpha_{m_2} - \beta_2$$

может быть меньше 2 не более, чем на β_2.

Продолжив это построение, получим ряд (4.6), частные суммы которого стремятся к $+\infty$, так как при добавлении $-\beta_s$ они могут быть меньше s не более, чем на β_s.

Д/З: Приведите алгоритм получения ряда (4.6), сходящегося к $-\infty$.

Теорема 4.3.3 (Теорема Римана)**.** *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится условно, то существует его перестановка, сходящаяся к любому наперед заданному* $A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Доказательство. Так как ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, то согласно лемме 4.3.1 ряды $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^+$, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^-$, определенные в (4.5) расходятся, но при этом их члены стремятся к нулю, так как это члены сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ или нули. Исключим из ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^+$ те и только те нули, которые получились при условии $a_k < 0$, и полученный ряд обозначим $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$. Исключим из ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k^-$ те и только те нули, которые получились при условии $a_k \geq 0$. В

полученном ряде содержатся только отрицательные члены. Ряд из их абсолютных величин обозначим $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \beta_j$.

Каждый член исходного ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ является членом одного из рядов $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ или $\sum\limits_{j=1}^{\infty} (-\beta_j)$, а каждый член этих рядов является членом ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Поэтому любой ряд, составленный из всех членов рядов $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ и $\sum\limits_{j=1}^{\infty} (-\beta_j)$, когда каждое α_j и каждое β_j взято один раз, является некоторой перестановкой ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ и теорема 4.3.3 вытекает из леммы 4.3.2. Теорема доказана.

Таким образом, абсолютная сходимость ряда является не только достаточным условием для того, чтобы члены ряда можно было произвольным образом переставлять и полученные при этом ряды сходились бы к той же сумме, но и необходимым условием.